

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

订_____

线_____

辽宁大学 2016-2017 学年第二学期期末考试

计算机组成原理 试卷

试卷说明：本试卷适用于信息学院 2015 年级计算机硬件专业学生
考试时间 120 分钟，试卷满分 100。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	
题分	20	20	22	18	20						核分人	
得分											复查人	

得分	评卷人	复查人

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确的答案，并将其号码填在题干后的括号内。 每小题 2 分，共 20 分）

1、在机器数中，零的表示形式唯一的是（ ）

- A、原码
- B、补码
- C、反码
- D、原码和反码

2、计算机操作的最小时间单位是（ ）

- A、时钟周期
- B、指令周期
- C、CPU 周期
- D、微指令周期

3、下列因素中，与 cache 的命中率无关的是（ ）

- A、主存的存取时间
- B、块的大小
- C、cache 和主存的地址映射方式
- D、cache 的容量

4、构成的高速缓冲存储器一般是（ ）

- A、DRAM
- B、SRAM
- C、ROM
- D、PROM

5、 若二进制定点小数真值是一0.1101，机器中表示为 1.0010，则该数采用的编码方法是（ ）

- A、原码
- B、补码
- C、反码
- D、移码

6、计算机系统层次结构中由硬件直接执行的是（ ）

- A、汇编语言级
- B、操作系统级
- C、一般机器级
- D、微程序设计级

7、在定点二进制运算器中，减法运算一般通过（ ）

- A 原码运算的二进制减法器实现
- B 补码运算的二进制减法器实现
- C 原码运算的十进制加法器实现
- D 补码运算的二进制加法器实现

8、流水计算机中，下列语句发生的是数据相关中的（ ）

ADD R1 , R2 , R3; (R2) + (R3) → R1
SUB R4 , R1 , R5; (R1) - (R5) → R4

- A、读后读相关
- B、写后写相关
- C、写后读相关
- D、读后写相关

9、需要刷新的存储器是（ ）

- A、SRAM
- B、DRAM
- C、ROM
- D、上述三种

10、某机字长 16 位，其中 1 位符号位，15 位表示尾数。若用定点小数表示，则最大正小数为（ ）

- A、+（1－2⁻¹⁶）
- B、+（1－2⁻¹⁵）
- C、2⁻¹⁶
- D、2⁻¹⁵

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

订

线

得分	评卷人	复查人

二、判断题（每题 2 分，判断对错，错误的写出正确部分或补充完整，共 20 分）

- 1、如果操作数在指令中，该操作数为立即寻址。
- 2、数的机器码是为了解决小数点的存储问题。
- 3、cache 的功能是扩大主存容量。
- 4、浮点数的规格化处理应该先判断是否需要向左规格化处理。
- 5、一个正数的补码和这个数的原码表示一样，而正数的反码就不是该数的原码表示。
- 6、控制存储器用来存放汇编语言程序。
- 7、在定点原码除法器中，为了避免产生溢出，被除数的绝对值一定要小于除数的绝对值。
- 8、采用 RISC 技术后，计算机的体系结构又恢复到早期的比较简单的情況。

9、执行指令时，下一条指令在内存中的地址存放在指令寄存器中。

10、只有定点运算才可能溢出，浮点运算不会产生溢出。

得分	评卷人	复查人

三、简答题(1、2题每题3分，3、4题每题8，共22分)

- 1、什么是指令系统？
- 2、什么是指令周期？
- 3、CPU 的基本组成是什么？CPU 的功能有哪些？
- 4、假设某计算机采用水平型微程序控制方式，控制存储器容量为 512×48 （位），微程序可在整个控制存储器中实现转移，可控制微程序转移的条件一共有四个（不编码），采用水平型微指令格式，后继微指令地址采用直接地址方式。微指令中的三个字段应该分别为多少位？

学院_____

专业_____

_____级_____班

姓名_____

学号_____

订

线

得分	评卷人	复查人

四、计算题(每题6分，共18分)

1、已知 x 和 y,用变形补码计算结果，同时指出结果是否溢出。（要求写出计算步骤）
x=0.1001， y= -0.1101 求 x+y=? x-y=?

2、设主存容量为 512KB，Cache 容量为 4KB，每个块 8 个字，每个字 32 位，地址按照字节寻址。

1) 计算直接地址映射方式下，主存地址格式。

2) 计算全相联映射下，主存地址格式。

3、已知被除数 x= 0.100110，除数 y= 0.110，用不恢复余数法求 x ÷ y 的商。

解：

得分	评卷人	复查人

五、设计题(每题10分，共20分)

学院_____

专业_____

_____级_____班 装

姓名_____

学号_____

订

线

1、某机器中，配有一个 ROM 芯片，地址空间 0000H—3FFFH。现在再用几个 16K×8 的 RAM 芯片构成一个 32K×8 的 RAM 区域，使其地址空间为 8000H—FFFFH。假设此 RAM 芯片有 $\overline{CS}$ 信号控制端。CPU 地址总线为 A15—A0,数据总线为 D7—D0。

要求：

- （1）问地址空间为 8000H—FFFFH 需要几块 RAM 芯片
- （2）画出机器各芯片地址分配方案
- （3）用数据线、地址线、CS 将 RAM 和 ROM 与 CPU 连接起来（使用译码器）

解：

2、如图所示，请写出完成 R1 中的值+R2 中的值之和存入 R3 中的功能。画出其指令周期流程图中执行周期的部分，并列出相应的微操作控制信号序列。

